Sesión 8 · Modelos closed source: Gemini + Claude

Fine-tuning sobre un modelo cerrado

Enunciado

Realiza un fine-tuning real de Gemini con el problema y los datos de la Sesión 7. Añade Claude sin ajustar y compara los resultados de los modelos abiertos y cerrados. Claude es una referencia adicional, no sustituye al entrenamiento.

Explicación completa del ejercicio

Trabajo obligatorio. Usa el proyecto del laboratorio en Gemini Enterprise Agent Platform de Google Cloud. El modelo de referencia para el entrenamiento es `gemini-3.1-flash-lite`; para la comparación, Claude Haiku 4.5. Guarda los identificadores de modelos, proyecto y ubicaciones en variables de entorno, y nunca publiques credenciales.

Convierte los datos. Reutiliza exactamente los ejemplos de entrenamiento, los 30 de validación y los 30 de test de la Sesión 7. Escribe un conversor al JSONL de Gemini, con `contents` y `parts`. Conserva en un archivo auxiliar la relación con los identificadores originales. El test no puede aparecer en el entrenamiento ni en los ejemplos del prompt.

Ejecuta el entrenamiento. Configura el tuning en `us-central1` o `europe-west4` y la inferencia ajustada en el endpoint multirregión `us` o `eu` correspondiente. Usa thinking level `MINIMAL` y la misma configuración e instrucciones para Gemini base y ajustado. Guarda el identificador del trabajo y del modelo resultante y realiza predicciones con él. Cambiar solo el prompt no cumple este requisito.

Compara seis condiciones. La tabla incluirá Qwen base, Qwen con few-shot, Qwen ajustado, Gemini base, Gemini ajustado y Claude con prompt. Para Claude usa el prompt trabajado y los ejemplos de entrenamiento elegidos en la Sesión 7. Puedes reutilizar los resultados de Qwen si no has cambiado datos ni configuración.

Aplica el mismo protocolo de JSON. En todas las condiciones pide el JSON como texto, sin JSON mode, herramientas que obliguen al formato, reparación ni reintentos correctores. Guarda cada respuesta original y usa el mismo validador. Calcula JSON válido y aciertos de categoría y prioridad sobre los mismos 30 casos; los resultados no interpretables cuentan como errores.

Interpreta el resultado. Registra latencia, tokens y coste cuando estén disponibles. Separa el coste de entrenar del de hacer predicciones y declara el hardware o proveedor utilizado. No inventes consumos que el proveedor no devuelva ni supongas que un modelo ajustado cuesta lo mismo que el base. Explica qué opción elegirías según calidad, coste y control.

Ampliación opcional. Prueba salidas estructuradas si tu plataforma las permite. Presenta esos resultados aparte, sin mezclarlos con la comparación principal.

Entrega y valoración. Entrega el conversor, los scripts, las evidencias del entrenamiento y la tabla de seis condiciones. Se valorarán el fine-tuning verificable, la inclusión de Claude, la comparación sin usar el test para ajustar y la interpretación de resultados.

Dedicación orientativa: 4–6 horas activas con datos y accesos preparados, sin contar las colas de entrenamiento.